2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年新高考 I 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$，$B=\{x \mid 2<x<4\}$，则 $A \cup B$ 等于（ ）

A. $\{x \mid 2<x \leq 3\}$
B. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$
C. $\{x \mid 1 \leq x<4\}$
D. $\{x \mid 1<x<4\}$

【答案】**C**

2. $\frac{2-i}{1+2i}$ 等于（ ）

A. 1　　B. -1　　C. i　　D. $-i$

【答案】**D**

3. 6 名同学到甲，乙，丙三个场馆做志愿者，每名同学只去 1 个场馆，甲场馆安排 1 名，乙场馆安排 2 名，丙场馆安排 3 名，则不同的安排方法共有（ ）

A. 120 种　　B. 90 种　　C. 60 种　　D. 30 种

【答案】**C**

4. 日晷是中国古代用来测定时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间. 把地球看成一个球（球心记为 O），地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角，点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面. 在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，点 A 处的纬度为北纬 40°，则晷针与点 A 处的水平面所成角为（ ）

begin{center}



end{center}

A. 20°　　B. 40°　　C. 50°　　D. 90°

【答案】**B**

5. 某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳，60% 的学生喜欢足球，82% 的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是（ ）

A. 62%　　B. 56%　　C. 46%　　D. 42%

【答案】**C**

6. 基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数. 基本再生数指一个感染者传染的平均人数，世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间. 在新冠肺炎疫情初始阶段，可以用指数模型：$I(t)=e^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t（单位：天）的变化规律，指数增长率 r 与 R_0，T 近似满足 $R_0=1+rT$. 有学者基于已有数据估计出 $R_0=3.28$，$T=6$. 据此，在新冠肺炎疫情初始阶段，累计感染病例数增加 1 倍需要的时间约为（$\ln 2\approx 0.69$）（ ）

A. 1.2 天　　B. 1.8 天　　C. 2.5 天　　D. 3.5 天

【答案】**B**

7. 已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点，则 $\overrightarrow{AP}cdotarrow(AB)$ 的取值范围是（ ）

A. $(-2,6)$　　B. $(-6,2)$　　C. $(-2,4)$　　D. $(-4,6)$

【答案】**A**

8. 若定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，且 $f(2)=0$，则满足 $xf(x-1)\geq 0$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $[-1,1]\cup[3,+\infty)$　　B. $[-3,-1]\cup[0,1]$
C. $[-1,0]\cup[1,+\infty)$　　D. $[-1,0]\cup[1,3]$

【答案】**D**

多选题

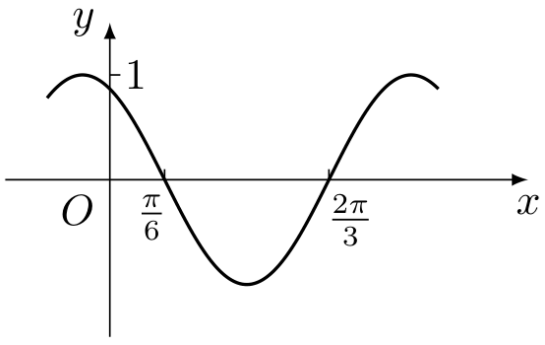
9. 已知曲线 $C:mx^2+ny^2=1$.（ ）

A. 若 $m>n>0$，则 C 是椭圆，其焦点在 y 轴上
B. 若 $m=n>0$，则 C 是圆，其半径为 $\sqrt{n}$
C. 若 $mn<0$，则 C 是双曲线，其渐近线方程为 $y=pmsqrt\left(-\frac{m}{n}\right)x$
D. 若 $m=0$，$n>0$，则 C 是两条直线

【答案】**ACD**

10. 如图是函数 $y=\sin(\omega x+\phi)$ 的部分图象，则 $\sin(\omega x+\phi)$ 等于（ ）

begin{center}



end{center}

A. $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$
B. $\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)$
C. $\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$
D. $\cos\left(\frac{5\pi}{6}-2x\right)$

【答案】**BC**

11. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，则（ ）

A. $a^2+b^2\geq\frac{1}{2}$
B. $2^{a-b}>\frac{1}{2}$
C. $\log_2 a+\log_2 b\geq -2$
D. $\sqrt{a}+\sqrt{b}lesqrt(2)$

【答案】**ABD**

12. 信息熵是信息论中的一个重要概念. 设随机变量 X 所有可能的取值为 1，2，$\cdots$，n，且 $P(X=i)=p_i>0$（$i=1$，2，$\cdots$，n），$\sum_{i=1}^{n}p_i=1$，定义 X 的信息熵 $H(X)=-\sum_{i=1}^{n}p_i\log_2 p_i$.（ ）

A. 若 $n=1$，则 $H(X)=0$
B. 若 $n=2$，则 $H(X)$ 随着 p_1 的增大而增大
C. 若 $p_i=\frac{1}{n}$（$i=1$，2，$\cdots$，n），则 $H(X)$ 随着 n 的增大而增大
D. 若 $n=2m$，随机变量 Y 所有可能的取值为 1，2，$\cdots$，m，且 $P(Y=j)=p_j+p_{2m+1-j}$（$j=1$，2，$\cdots$，m），则 $H(X)\leq H(Y)$

【答案】**AC**

填空题

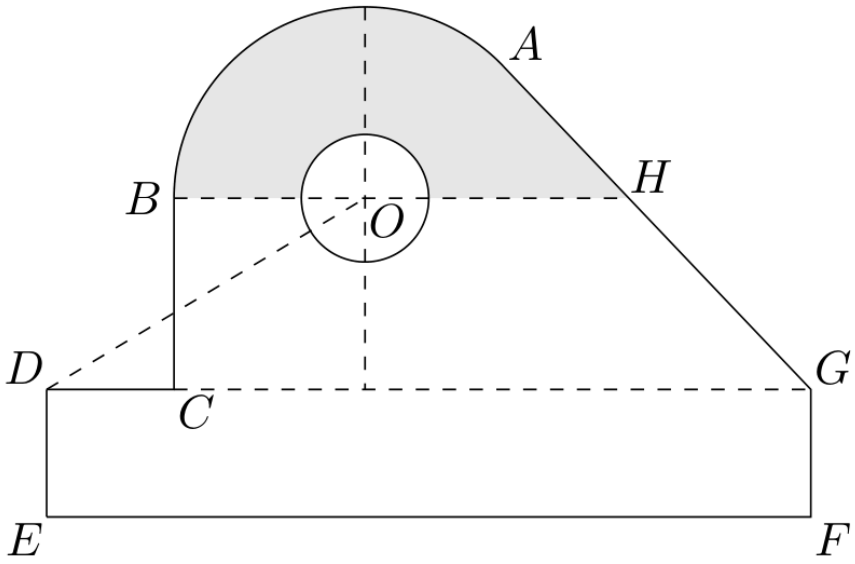
13. 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，且与 C 交于 A，B 两点，则 $|AB|=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{16}{3}$

14. 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为_____{}.

【答案】$3n^2-2n$

15. 某中学开展劳动实习，学生加工制作零件，零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心，A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点，B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点，四边形 $DEFG$ 为矩形，$BC\perp DG$，垂足为 C，$\tan\angle ODC=\frac{3}{5}$，$BH\parallel DG$，$EF=12\sim cm$，$DE=2\sim cm$，$A$ 到直线 DE 和 EF 的距离均为 $7\sim cm$，圆孔半径为 $1\sim cm$，则图中阴影部分的面积为_____{}
cm^2.



【答案】$\frac{5\pi}{2}+4$

16. 已知直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2，$\angle BAD=60^\circ$. 以 D_1 为球心，$\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

解答题

17. 在条件 begin{circlelist} item $ac=\sqrt{3}$， item $c\sin A=3$， item $c=\sqrt{3}b$ end{circlelist} 这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，若问题中的三角形存在，求 c 的值；若问题中的三角形不存在，说明理由.

问题：是否存在 $\triangle ABC$，它的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\sin A=\sqrt{3}\sin B$，$C=\frac{\pi}{6}$，_____{}？

【解析】

由 $\sin A=\sqrt{3}\sin B$ 及正弦定理得 $a=\sqrt{3}b$. 又 $C=\frac{\pi}{6}$，由余弦定理得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=3b^2+b^2-2cdotsqrt(3)b\cdot b\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=b^2$，所以 $c=b$. 选择条件“①”$ac=\sqrt{3}$：由 $a=\sqrt{3}b$ 得 $ac=\sqrt{3}bc=\sqrt{3}c^2=\sqrt{3}$，所以 $c=1$，此时三角形存在. 选择条件“②”$c\sin A=3$：由正弦定理得 $\sin A=\frac{a\sin C}{c}=\frac{a}{2c}$，代入得 $c\cdot\frac{a}{2c}=\frac{a}{2}=3$，所以 $a=6$，从而 $b=\frac{a}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$. 由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=36+12-36=12$，所以 $c=2\sqrt{3}$，此时三角形存在. 选择条件“③”$c=\sqrt{3}b$：由 $c=b$ 得 $b=\sqrt{3}b$，即 $b=0$，与 $b>0$ 矛盾，所以三角形不存在.

18. 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$，$a_3=8$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 b_m 为 $\{a_n\}$ 在区间 $(0,m]$（$m\in\mathbb{N}^*$）中的项的个数，求数列 $\{b_m\}$ 的前 100 项和 S_{100}.

【解析】

1. (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公比为 q（$q>1$）. 由 $a_3=8$ 得 $a_1q^2=8$，由 $a_2+a_4=20$ 得 $a_1q+a_1q^3=20$. 两式相除得 $\frac{q+q^3}{q^2}=\frac{20}{8}=\frac{5}{2}$，即 $2q^2-5q+2=0$，解得 $q=2$ 或 $q=\frac{1}{2}$. 因为 $q>1$，所以 $q=2$，从而 $a_1=2$，故 $a_n=2^n$.
2. (2) 由 $a_n=2^n$ 知 b_m 等于满足 $2^n\le m$ 的正整数 n 的个数，即 b_m 为不超过 $\log_2 m$ 的最大整数. 于是 $b_1=0$；当 $m=2,3$ 时 $b_m=1$；当 $m=4,5,6,7$ 时 $b_m=2$；当 $m=8$ 至 15 时 $b_m=3$；当 $m=16$ 至 31 时 $b_m=4$；当 $m=32$ 至 63 时 $b_m=5$；当 $m=64$ 至 100 时 $b_m=6$. 所以 $S_{100}=0\times1+1\times2+2\times4+3\times8+4\times16+5\times32+6\times37=2+8+24+64+160+222=480$.

19. 为加强环境保护，治理空气污染，环境监测部门对某市空气质量进行调研，随机抽查了 100 天空气中的 $PM_{2.5}$ 和 SO_2 浓度（单位：$mu\frac{g}{m^3}$），得下表：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} $PM_{2.5}backslashSO_2$ & $[0,50]$ & $(50,150]$ & $(150,475]$ \ hline $[0,35]$ & 32 & 18 & 4 \ $(35,75]$ & 6 & 8 & 12 \ $(75,115]$ & 3 & 7 & 10 \ end{tabular} end{center}

1. (1) 估计事件“该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度不超过 75，且 SO_2 浓度不超过 150”的概率；
2. (2) 根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表：

begin{center} begin{tabular}{c|cc} $PM_{2.5}backslashSO_2$ & $[0,150]$ & $(150,475]$ \ hline $[0,75]$ & & \ $(75,115]$ & & \ end{tabular} end{center}

1. (3) 根据（2）中的列联表，判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关？

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} $P(K^2\ge k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 \ end{tabular} end{center}

【解析】

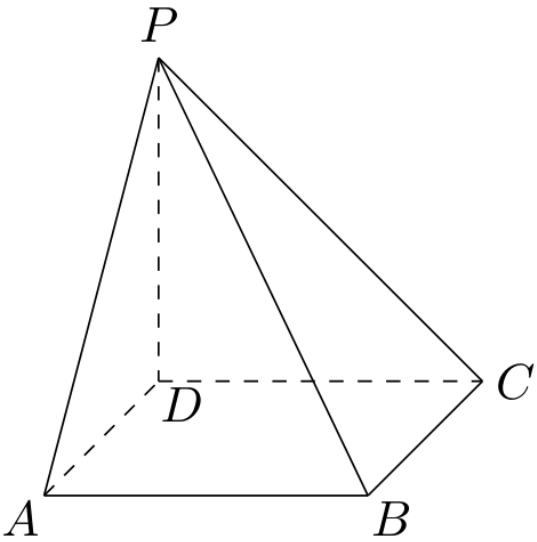
1. (1) 由表中数据，$PM_{2.5}$ 浓度不超过 75 且 SO_2 浓度不超过 150 的天数为 $32+18+6+8=64$，所以所求概率的估计值为 $\frac{64}{100}=0.64$.
2. (2) 由所给数据，2×2 列联表为

begin{center} begin{tabular}{c|cc} $PM_{2.5}backslashSO_2$ & $[0,150]$ & $(150,475]$ \ hline $[0,75]$ & 64 & 16 \ $(75,115]$ & 10 & 10 end{tabular} end{center}

1. (3) 将列联表数据代入公式，得 $K^2=\frac{100\times(64\times10-16\times10)^2}{(64+16)(10+10)(64+10)(16+10)}=\frac{100\times480^2}{80\times20\times74\times26}\approx7.484$. 因为 $7.484>6.635$，所以有 99% 的把握认为该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关.

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形，$PD\perp$底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l.

1. (1) 证明：$l\perp$平面 PDC；
2. (2) 已知 $PD=AD=1$，Q 为 l 上的点，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.



【解析】

1. (1) 因为四边形 $ABCD$ 为正方形，所以 $AD \parallel BC$. 又 $BC \subset$ 平面 PBC，$AD \neg \subset$ 平面 PBC，所以 $AD \parallel$ 平面 PBC. 因为 $AD \subset$ 平面 PAD，且平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l，所以 $AD \parallel l$. 因为 $PD \perp$ 底面 $ABCD$，所以 $PD \perp AD$；又 $AD \perp CD$，$PD \cap CD = D$，所以 $AD \perp$ 平面 PDC. 因为 $l \parallel AD$，所以 $l \perp$ 平面 PDC.
2. (2) 由 $PD \perp$ 底面 $ABCD$，以 D 为原点，$\overrightarrow{DA}$，$\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{DP}$ 的方向分别为 x，y，z 轴正方向建立空间直角坐标系，则 $D(0,0,0)$，$A(1,0,0)$，$C(0,1,0)$，$B(1,1,0)$，$P(0,0,1)$. 由（1）知 l 过点 P 且平行于 AD，设 $Q(t,0,1)$. 则 $\overrightarrow{PB} = (1,1,-1)$，$|\overrightarrow{PB}| = \sqrt{3}$. 设平面 QCD 的法向量为 $\boldsymbol{n} = (x,y,z)$，由 $\overrightarrow{DC} = (0,1,0)$，$\overrightarrow{DQ} = (t,0,1)$ 得 $y = 0$，$tx + z = 0$，取 $\boldsymbol{n} = (1,0,-t)$. 设 PB 与平面 QCD 所成的角为 θ，则 $\sin\theta = \frac{|\overrightarrow{PB}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{PB}|\,|\boldsymbol{n}|} = \frac{|1+t|}{\sqrt{3}\sqrt{1+t^2}}$. 因为 $(1+t)^2 \le 2(1+t^2)$，即 $(t-1)^2 \ge 0$ 恒成立，所以 $\frac{|1+t|}{\sqrt{1+t^2}} lesqrt(2)$，从而 $\sin\theta \le \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$，当 $t = 1$ 时取到等号. 故 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

21. 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

1. (1) 当 $a = e$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积；
2. (2) 若 $f(x) \ge 1$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a = e$ 时，$f(x) = e \cdot e^{x-1} - \ln x + \ln e = e^x - \ln x + 1$，所以 $f(1) = e + 1$. 又 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$，所以 $f'(1) = e - 1$，曲线在点 $(1, e+1)$ 处的切线方程为 $y - (e+1) = (e-1)(x-1)$. 令 $y = 0$ 得 $x = -\frac{2}{e-1}$，令 $x = 0$ 得 $y = 2$，所以该切线与两坐标轴围成的三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{2}{e-1} \times 2 = \frac{2}{e-1}$.
2. （2）若 $a \ge 1$，则 $ae^{x-1} \ge e^{x-1}$ 且 $\ln a \ge 0$，所以 $f(x) \ge e^{x-1} - \ln x$. 记 $h(x) = e^{x-1} - \ln x$，则 $h'(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x}$，$h''(x) = e^{x-1} + \frac{1}{x^2} > 0$，所以 $h'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 又 $h'(1) = 0$，所以当 $0 < x < 1$ 时 $h'(x) < 0$，当 $x > 1$ 时 $h'(x) > 0$，即 $h(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，故 $h(x) \ge h(1) = 1$. 从而 $f(x) \ge 1$，即 $a \ge 1$ 满足题意.

若 $f(x) \ge 1$ 对任意 $x > 0$ 恒成立，取 $x = 1$ 得 $f(1) = a + \ln a \ge 1$. 记 $\phi(a) = a + \ln a$（$a > 0$），则 $\phi'(a) = 1 + \frac{1}{a} > 0$，$\phi(a)$ 单调递增，且 $\phi(1) = 1$，所以 $a \ge 1$. 综上，a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

22. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且过点 $A(2,1)$.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 点 M，N 在 C 上，且 $AM \perp AN$，$AD \perp MN$，D 为垂足. 证明：存在定点 Q，使得 $|DQ|$ 为定值.

【解析】

1. (1) 由离心率 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 得 $c^2=\frac{1}{2}a^2$，所以 $b^2=a^2-c^2=\frac{1}{2}a^2$. 将 $A(2,1)$ 代入椭圆方程得 $\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$，即 $\frac{4}{a^2}+\frac{2}{a^2}=1$，所以 $a^2=6$，$b^2=3$，故 C 的方程为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$.
2. (2) 由 (1) 知 $C:x^2+2y^2=6$. 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，直线 MN 的方程为 $y=kx+m$. 将 $y=kx+m$ 代入椭圆方程得 $\left(1+2k^2\right)x^2+4kmx+2m^2-6=0$，所以 $x_1+x_2=-\frac{4km}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{2m^2-6}{1+2k^2}$. 由 $AM\perp AN$ 得 $(x_1-2)(x_2-2)+(y_1-1)(y_2-1)=0$，即 $\left(1+k^2\right)x_1x_2+(k(m-1)-2)(x_1+x_2)+(m-1)^2+4=0$. 将根与系数的关系代入并整理，得 $3m^2+(8k-2)m+4k^2-1=0$，即 $(3m+2k+1)(m+2k-1)=0$. 若 $m=1-2k$，则直线 MN 过点 $A(2,1)$，此时 M，N，A 中必有两个点重合，与 $AM\perp AN$ 矛盾，舍去；所以 $m=-\frac{2k+1}{3}$，即直线 MN 恒过定点 $P\left(\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$. 因为 $AD\perp MN$，D 为垂足，所以 $\angle ADP=90^\circ$，点 D 在以 AP 为直径的圆上. 取 Q 为 AP 的中点，则 $Q\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$，且 $|DQ|=\frac{1}{2}|AP|=\frac{1}{2}\sqrt{\left(2-\frac{2}{3}\right)^2+\left(1+\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{1}{2}\times\frac{4\sqrt{2}}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故存在定点 $Q\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$，使得 $|DQ|$ 为定值 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.